Приложение 2 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 8 ноября 2024 года № 397

Профессиональный стандарт: «Обслуживание оборудования объектов использования атомной отрасли»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Обслуживание оборудования объектов использования атомной отрасли" устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях, занимающихся обслуживанием экспериментальных стендов и установок атомной отрасли.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) экспериментальные стенды и установки – исследовательское оборудование, предназначенное для проведения испытаний и экспериментальных работ в разных областях науки и техники;

2) информальное образование – вид образования, получаемый в ходе повседневной деятельности вне организаций образования и организаций, предоставляющих образовательные услуги, и не сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения;

3) неформальное образование – вид образования, запланированный, организованный и осуществляемый организациями, которые предоставляют образовательные услуги, оказываемые без учета места, сроков и формы обучения, и сопровождаемый выдачей документа, подтверждающего результаты обучения.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих;

2) КС – Квалификационный справочник;

3) ОРК – Отраслевая рамка квалификации;

4) ТиПО – Техническое и профессиональное образование;

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обслуживание оборудования объектов использования атомной отрасли

5. Код профессионального стандарта: M72194003

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

M Профессиональная, научная и техническая деятельность

72 Научные исследования и разработки

72.1 Научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19 Прочие научные исследования и экспериментальные разработки в области естественных и технических наук

72.19.4 Исследования и экспериментальные разработки в области мирного использования атомной энергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: настоящий профессиональный стандарт предусматривает карточки 3-х рабочих профессий. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работники должны знать: правила и нормы по охране труда, санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности, нормы и правила экологической, промышленной безопасности, правила использования противокислотных костюмов, правила пользования средствами индивидуальной защиты, сдача средств индивидуальной защиты и спецодежды и прохождение контроля уровня радиации, правила рациональной организации и содержания рабочего места.

8. Перечень карточек профессий:

1) Лаборант экспериментальных стендов и установок - 2 уровень ОРК

2) Оператор экспериментальных стендов и установок - 2 уровень ОРК

3) Оператор экспериментальных стендов и установок - 3 уровень ОРК

4) Лаборант экспериментальных стендов и установок - 3 уровень ОРК

5) Механик экспериментальных стендов и установок - 3 уровень ОРК

6) Оператор экспериментальных стендов и установок - 4 уровень ОРК

7) Механик экспериментальных стендов и установок - 4 уровень ОРК

8) Лаборант экспериментальных стендов и установок - 4 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Лаборант экспериментальных стендов и установок»:	
Код группы:	8186-0
Код наименования занятия:	8186-0-007
Наименование профессии:	Лаборант экспериментальных стендов и установок

Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33389). Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок		
	Выпуск 9 Приложение к приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22707). Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проводить монтаж приборов на оборудовании стендов и объектов; устанавливать и снимать показания со сложной контрольно-измерительной аппаратуры; производить обработку результатов и измерений и вести их учет после проведения экспериментов; следить за исправным состоянием оборудования в межпусковой период; подготавливать оборудование к проведению особо сложных экспериментов; участвовать в особо сложных экспериментах на стендах и объектах.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание экспериментальных стендов и установок	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Обслуживание скрубберов, механизмов встряхивания и обратной продувки вентиляторов, насосов, рукавных и мешочных фильтров, электрофильтров	
Трудовая функция 1: Обслуживание экспериментальных стендов и установок	Навык 1: Участие в подготовке установки измерительной аппаратуры к эксперименту, сборка установки из отдельных узлов и механизмов	Умения:	
		(3 разряд) 1. Сборка измерительной схемы из подобранной аппаратуры по заданной блок-схеме под руководством лаборанта высшей квалификации. 2. Прокладка телеметрических кабелей 3. Простейшие измерения физических величин. 4. Чистка стендов, установок и вакуумных систем. 5. Выполнение простых слесарно-сборочных и электромонтажных работ.	
		Знания:	
		1. Назначение отдельных узлов и общую схему обслуживаемого стенда или установки; 2. принцип действия простейших электроизмерительных приборов; 3. свойства и назначение основных материалов, применяемых при обслуживании стендов и установок; 4. элементарные сведения по физике, электротехнике.	
	Возможность признания навыка:	-	
Дополнительная трудовая функция 1: Обслуживание скрубберов, механизмов встряхивания и обратной продувки вентиляторов, насосов, рукавных и мешочных	Навык 1: Обслуживание скрубберов	Умения:	
		(3 разряд) Чистка куперов, выходных труб, крыш пылеуловителей и другого оборудования. Чистка изоляторов и газоходов без снижения концентрации газов	

фильтров, электрофильтров		Знания:
		Основы электротехники; схему орошения и коммуникаций; способы обращения с электропусковой аппаратурой, контрольно-измерительными приборами и автоматикой
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при участии в особо сложных экспериментах.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Механик экспериментальных стендов и установок
	3	Оператор экспериментальных стендов и установок

10. Карточка профессии «Оператор экспериментальных стендов и установок»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-058		
Наименование профессии:	Оператор экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок		
	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание оборудования стенда, установки, включающего в себя сложные механизмы, конструкции, системы автоматического регулирования и дистанционного управления, вакуумную систему, системы питания и контроля, газовое хозяйство и т.д. Настройка и регулирование режимов работы стенда, установки по показаниям контрольно-измерительных приборов, проведение сложных измерений, участие в проведении экспериментов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание экспериментальных стендов и установок	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Ведение процесса охлаждения газов распыливанием воды форсунками в циклоне, скруббере	
Трудовая функция 1: Обслуживание			

экспериментальных стендов и установок	Навык 1: Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию экспериментальных стендов и установок	Умения:
		(2-3 разряд) 1. Выполнение простых слесарных работ. 2. Чистка и мойка оборудования. 3. Участие в ремонте простейшего оборудования. 4. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию испытательного оборудования. 5. Выполнять правила безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом. 6. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 7. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.
		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Назначение обслуживаемого оборудования; 3. Основы слесарного дела. 4. Основы ядерной физики. 5. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 6. Электрическую схему. обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок. 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 8. Порядок по безопасности и охране труда. 9. Правила пожарной безопасности. 10. Порядок действия во внештатных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обслуживание простейших стендов, установок под руководством оператора высшей квалификации	Умения:
		(2-3 разряд) 1. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию стендов, установок различной сложности. 2. Запись показаний приборов и обработка их на простейших счетных устройствах. 3. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию испытательного оборудования. 4. Выполнять правила безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом. 5. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 6. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Принципиальная схема обслуживаемого стенда, установки. 3. Назначение применяемых контрольно-измерительных приборов. 4. Свойства основных рабочих материалов. 5. Основные сведения по физике и химии. 6. Элементарные сведения из вакуумной техники и электротехники. 7. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 8. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок. 9. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 10. Порядок по безопасности и охране труда. 11. Правила пожарной безопасности. 12. Порядок действия во внештатных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Ведение процесса охлаждения газов распыливанием воды форсунками в циклоне, скруббере	Навык 1: Заполнение пульпой и равномерное орошение скрубберов водой. Обслуживание скрубберов, механизмов встряхивания и обратной продувки вентиляторов	Умения:
		(2-3разряд) 1. Чистка куперов, выходных труб, крыш пылеуловителей и другого оборудования. 2. Чистка изоляторов и газоходов без снижения концентрации газов. 3. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 4. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.
		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Основы ядерной физики. 3. Основы электротехники. 4. Схема орошения и коммуникаций. 5. Способы обращения с электропусковой аппаратурой, контрольно-измерительными приборами и автоматикой. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 7. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок. 8. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 9. Порядок по безопасности и охране труда. 10. Правила пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность Ответственность Пунктуальность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Механик экспериментальных стендов и установок
	2	Лаборант экспериментальных стендов и установок
11. Карточка профессии «Оператор экспериментальных стендов и установок»:		

Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-058		
Наименование профессии:	Оператор экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок.		
	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание оборудования стенда, установки, включающего в себя сложные механизмы, конструкции, системы автоматического регулирования и дистанционного управления, вакуумную систему, системы питания и контроля, газовое хозяйство и т.д. Настройка и регулирование режимов работы стенда, установки по показаниям контрольно-измерительных приборов, проведение сложных измерений, участие в проведении экспериментов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту 2. Обслуживание экспериментальных стендов и установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту	Навык 1: Самостоятельное обслуживание отдельных агрегатов, механизмов и приборов в схеме экспериментальных стендов и установок	Умения: 1. Подключение приборов. 2. Запись показаний контрольно-измерительных приборов. 3. Поддержание параметров стенда, установки в рабочем состоянии. 4. Участие в пуско-наладочных работах. 5. Оформление простейших рабочих чертежей.	

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Основы ядерной физики. 3. Принцип действия обслуживаемых агрегатов, механизмов стендов, установок. 4. Схема коммуникаций обслуживаемого участка, назначение их и особенности обслуживания. 5. Элементарные сведения по теории проводимых процессов и машиностроительному черчению. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места. 8. Порядок по безопасности и охране труда. 9. Правила пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в обслуживании сложных стендов, установок. Самостоятельное обслуживание отдельных агрегатов, механизмов сложных стендов	Умения:
		1. Проведение различных измерений средней сложности. 2. Пуск и остановка обслуживаемого оборудования. 3. Поддержание рабочих параметров. 4. Построение графиков по результатам измерений, вычерчивание схем, обработка опытных данных.
		Знания:
		1. Устройство основного оборудования обслуживаемых стендов, установок. 2. Принцип действия применяемых контрольно-измерительных приборов. 3. Основные законы физики, химии; 4. Физико-химические свойства применяемых в работе материалов. 5. Основные сведения по электротехнике, вакуумной технике, гидравлике, электронике, теплотехнике. 6. Влияние параметров работы обслуживаемого оборудования на результаты испытаний. 7. Основы машиностроительного черчения. 8. Сущность технологических процессов, проводимых на стенде.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание экспериментальных стендов и установок	Навык 1: Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию экспериментальных стендов и установок	Умения:
		1. Выполнение простых слесарных работ. 2. Чистка и мойка оборудования. 3. Участие в ремонте простейшего оборудования. 4. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию испытательного оборудования. 5. Выполнять правила безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом. 6. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 7. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии" 2. Основы ядерной физики 3. Назначение обслуживаемого оборудования 4. Основы слесарного дела. 5. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 6. Требования к планировке и оснащению рабочего места 7. Порядок по безопасности и охране труда 8. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обслуживание простейших стендов, установок под руководством оператора высшей квалификации	Умения:
		1. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию стендов, установок различной сложности. 2. Запись показаний приборов и обработка их на простейших счетных устройствах. 3. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию испытательного оборудования. 4. Выполнять правила безопасного перемещения тяжелых предметов ручным способом 5. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях 6. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты
		Знания:
		1. Принципиальная схема обслуживаемого стенда, установки; 2. Назначение применяемых контрольно-измерительных приборов; 3. Свойства основных рабочих материалов; 4. Основные сведения по физике и химии; 5. Элементарные сведения из вакуумной техники и электротехники. Закон РК "Об использовании атомной энергии", 6. Основы ядерной физики 7. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 8. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; 9. Принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 10. Требования к планировке и оснащению рабочего места 11. Порядок по безопасности и охране труда 12. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность Ответственность Пунктуальность Сотрудничество и взаимодействие	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Механик экспериментальных стендов и установок
	3	Лаборант экспериментальных стендов и установок
12. Карточка профессии «Лаборант экспериментальных стендов и установок»:		

Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-007		
Наименование профессии:	Лаборант экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проводить монтаж приборов на оборудовании стендов и объектов; устанавливать и снимать показания со сложной контрольно-измерительной аппаратуры; производить обработку результатов и измерений и вести их учет после проведения экспериментов; следить за исправным состоянием оборудования в межпусковой период; подготавливать оборудование к проведению особо сложных экспериментов; участвовать в особо сложных экспериментах на стендах и объектах.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание экспериментальных стендов и установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание экспериментальных стендов и установок	Навык 1: Проведение простых измерений. Участие в проведении пусконаладочных работ на стенде или установке	Умения:	
		1. Сборка оптической многоэлементной системы по заданной схеме. 2. Проверка работы отдельных узлов собранной схемы и устранение мелких неисправностей. 3. Поддержание режима работы стенда или установки. 4. Оформление результатов измерений. 5. Участие в размещении образцов на экспериментальных стендах и установках. 6. Участие в прокладке волноводных линий. 7. Запись показаний приборов и обработка их на простейших счетных устройствах.	
		Знания:	
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии" 2. Назначение и принцип действия обслуживаемых стендов и установок; 3. Назначение основных узлов стенда, вакуумной установки и других систем, применяемых в стендах; 4. Техника получения вакуума, элементарные сведения по оптике. 5. Основы ядерной физики 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места 8. Порядок по безопасности и охране труда 9. Правила пожарной безопасности	
	Возможность признания навыка:	-	

Навык 2: Самостоятельное проведение простых измерений по заданной программе. Участие в подготовке сложного эксперимента	Умения:
	1. Обслуживание сложных физических приборов, установок и устранение неисправностей. 2. Юстировка оптической системы с помощью лазеров и коллиматоров. 3. Монтаж детекторов радиоактивных излучений и электровакуумных приборов. 4. Снятие характеристик с помощью радиоактивных источников. 5. Осциллографирование быстрых процессов. 6. Монтаж волноводных линий. 7. Оформление рабочих чертежей по заданному эскизу. 8. Монтаж и обслуживание вакуумных установок. 9. Проведение простых технических расчетов.
	Знания:
	1. Закон РК "Об использовании атомной энергии" 2. Принцип работы обслуживаемых приборов и оборудования; 3. Основные сведения по электротехнике и радиотехнике; 4. Методы борьбы с электромагнитными помехами. 5. Основы ядерной физики 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места 8. Порядок по безопасности и охране труда 9. Правила пожарной безопасности
Возможность признания навыка:	-
Навык 3: Участие в подготовке установки измерительной аппаратуры к эксперименту, сборка установки из отдельных узлов и механизмов	Умения:
	1. Сборка измерительной схемы из подобранной аппаратуры по заданной блок-схеме под руководством лаборанта высшей квалификации. 2. Прокладка телеметрических кабелей 3. Простейшие измерения физических величин. 4. Чистка стендов, установок и вакуумных систем. 5. Выполнение простых слесарно-сборочных и электромонтажных работ.
	Знания:
	1. Закон РК "Об использовании атомной энергии" 2. Назначение отдельных узлов и общую схему обслуживаемого стенда или установки; 3. Принцип действия простейших электроизмерительных приборов; 4. Свойства и назначение основных материалов, применяемых при обслуживании стендов и установок; 5. Основы ядерной физики 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места 8. Порядок по безопасности и охране труда 9. Правила пожарной безопасности
Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при участии в особо сложных экспериментах		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Механик экспериментальных стендов и установок	
	3	Лаборант экспериментальных стендов и установок	
13. Карточка профессии «Механик экспериментальных стендов и установок»:			
Код группы:	7239-9		
Код наименования занятия:	7239-9-007		
Наименование профессии:	Механик экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту; контроль качества монтажа оборудования; изготовление нестандартных деталей и узлов, монтаж и наладка; капитальный и средний ремонт, наладка, испытание, сдача сложного специального оборудования и т.д.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту	Навык 1: Участие в монтаже и подготовке экспериментального стенда, установки к пуску	Умения:	
		1. Подготовка простых готовых узлов оборудования и трубопроводов к сварке. 2. Изготовление опорных металлоконструкций под оборудование (гибка труб из различных сталей в холодном состоянии по шаблонам). 3. Монтаж вспомогательных контуров стенда. 4. Изготовление на различных металлорежущих станках неответственных деталей для оборудования стенда, установки. 5. Обработка материалов на токарных, сверлильных, фрезерных станках. 6. Чтение простых чертежей.	

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Назначение простых узлов монтажного и обслуживаемого оборудования и экспериментальных приспособлений. 3. Схема коммуникации; токарное, фрезерное и слесарное дело. 4. Основные сведения о допусках и посадках, обозначение их на чертежах. 5. Основы ядерной физики. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 7. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 8. Требования к планировке и оснащению рабочего места 9. Порядок по безопасности и охране труда 10. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в монтаже оборудования экспериментального стенда, установки. Компоновка оборудования.	Умения:
		1. Слесарная обработка изделий по 4-5-му классам точности. 2. Чтение деталировочных и сборочных чертежей средней сложности. 3. Подготовка трубопроводов низкого давления к сварке. 4. Гидравлические испытания узлов и механизмов на специальных установках. 5. Проверка герметичности систем стенда, установки простейшими способами. Замена вышедших из строя простых деталей на действующем оборудовании. 6. Изготовление деталей для оснастки рабочих участков стенда, установки по 12-14-му квалитетам (5-7-му классам точности). 7. Металлизация деталей. 8. Изготовление нестандартных деталей. 9. Пайка твердыми припоями. 10. Теплоизоляция оборудования и трубопроводов стендов. 11. Средний ремонт оборудования стенда, установки.
		Знания:
		1. Принцип действия обслуживаемого стенда, установки и применяемых в работе металлорежущих станков; 2. Конструкция датчиков; 3. Основные сведения по механической обработке металлов; 4. Назначение термообработки металлов; 5. Основные сведения по вакуумной технике, теории металлопокрытий и термообработке металлов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Оператор экспериментальных стендов и установок
	3	Лаборант экспериментальных стендов и установок

14. Карточка профессии «Оператор экспериментальных стендов и установок»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-058		
Наименование профессии:	Оператор экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 1. Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 сентября 2023 года № 364 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 1)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2023 года № 33389. Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок.		
	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, практический опыт		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание оборудования стенда, установки, включающего в себя сложные механизмы, конструкции, системы автоматического регулирования и дистанционного управления, вакуумную систему, системы питания и контроля, газовое хозяйство и т.д. Настройка и регулирование режимов работы стенда, установки по показаниям контрольно-измерительных приборов, проведение сложных измерений, участие в проведении экспериментов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту 2. Обслуживание экспериментальных стендов и установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту	Навык 1: Самостоятельное обслуживание оборудования стенда, установки, включающего в себя сложные механизмы, конструкции, системы автоматического регулирования и дистанционного управления, вакуумную систему, системы питания и контроля, газовое хозяйство и т. д.	Умения: 1. Настройка и регулирование режимов работы стенда, установки по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Проведение сложных измерений. 3. Самостоятельное обслуживание стендов, установок повышенной сложности. 4. Проведение измерений с помощью компьютерной и электронной техники. 5. Участие в проведении эксперимента. 6. Одновременное обслуживание нескольких однотипных стендов, установок.	

		Знания:
		1. Устройство и полную схему коммуникаций обслуживаемых стендов, установок. 2. Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов. 3. Основы электротехники, вакуумной техники. 4. Основные законы гидравлики, теплотехники, электроники. 5. Основные сведения теории проводимых процессов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Самостоятельное обслуживание особо сложных стендов, установок	Умения:
		1. Одновременное обслуживание нескольких разнотипных стендов, установок, проведение измерений повышенной сложности. 2. Выявление и устранение неисправностей в работе технологических систем. 3. Участие в проведении эксперимента. 4. Наладка стенда, установки 5. Выполнение вспомогательных работ по обслуживанию испытательного оборудования. 6. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях 7. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты
		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Отличительные особенности обслуживаемых стендов, установок. 3. Влияние параметров работы обслуживаемого оборудования на результаты испытания. 4. Основы гидравлики, теплотехники, электроники. 5. Основы ядерной физики. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 7. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок. 8 Требования к планировке и оснащению рабочего места. 9. Порядок по безопасности и охране труда. 10. Правила пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обслуживание экспериментальных стендов и установок	Навык 1: Самостоятельное обслуживание отдельных агрегатов, механизмов и приборов в схеме экспериментальных стендов и установок	Умения:
		1. Подключение приборов. 2. Запись показаний контрольно-измерительных приборов. 3. Поддержание параметров стенда, установки в рабочем состоянии. 4. Участие в пуско-наладочных работах. 5. Оформление простейших рабочих чертежей.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Отличительные особенности обслуживаемых стендов, установок. 3. Влияние параметров работы обслуживаемого оборудования на результаты испытания. 4. Основы гидравлики, теплотехники, электроники. 5. Основы ядерной физики. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях. 7. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок. 8 Требования к планировке и оснащению рабочего места. 9. Порядок по безопасности и охране труда. 10. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Участие в обслуживании сложных стендов, установок. Самостоятельное обслуживание отдельных агрегатов, механизмов сложных стендов	Умения:
		1. Проведение различных измерений средней сложности. 2. Пуск и остановка обслуживаемого оборудования. 3. Поддержание рабочих параметров. 4. Построение графиков по результатам измерений, вычерчивание схем, обработка опытных данных
		Знания:
		1. Устройство основного оборудования обслуживаемых стендов, установок; 2. Принцип действия применяемых контрольно-измерительных приборов; 3. Основные законы физики, химии; 4. Физико-химические свойства применяемых в работе материалов; 5. Основные сведения по электротехнике, вакуумной технике, гидравлике, электронике, теплотехнике; 6. Влияние параметров работы обслуживаемого оборудования на результаты испытаний; 7. Основы машиностроительного черчения; 8. Сущность технологических процессов, проводимых на стенде.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Системное мышление Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при участии в особо сложных экспериментах	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Механик экспериментальных стендов и установок
	2	Лаборант экспериментальных стендов и установок
15. Карточка профессии «Механик экспериментальных стендов и установок»:		
Код группы:	7239-9	
Код наименования занятия:	7239-9-007	
Наименование профессии:	Механик экспериментальных стендов и установок	

Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту; контроль качества монтажа оборудования; изготовление нестандартных деталей и узлов, монтаж и наладка; капитальный и средний ремонт, наладка, испытание, сдача сложного специального оборудования и т.д.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту 2. Монтаж и подготовка экспериментального стенда, установки к пуску	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка экспериментальных стендов и установок к эксперименту	Навык 1: Монтаж оборудования экспериментального стенда, установки	Умения:	
		1. Слесарная обработка узлов стенда, установки по 8-му квалитету (3-му классу точности). 2. Слесарная обработка и пригонка ответственных деталей и узлов, изготовление установочных изделий и механизмов автоматических узлов высокой точности для малогабаритных блоков радиоэлектронной аппаратуры. 3. Монтаж экспериментальных устройств. Оснащение рабочих участков оборудования датчиками. 4. Изготовление малогабаритных датчиков. 5. Выполнение восстановительно-ремонтных работ на оборудовании работающих стендов, установок. 6. Капитальный ремонт оборудования и стенда. 7. Сварка деталей. Чтение сложных деталировочных и сборочных чертежей.	
		Знания:	
		1. Устройство монтируемого и обслуживаемого оборудования. 2. Устройство и кинематические схемы применяемых в работе металлорежущих станков. 3. Свойства применяемых материалов. 4. Основы механики и вакуумной техники в пределах выполняемой работы. 5. Виды и особенности сварки. 6. Применяемый инструмент.	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Руководство монтажом оборудования экспериментального стенда, установки	Умения:
		1. Слесарная обработка и пригонка ответственных деталей и узлов сложной конфигурации по 7-му квалитету (2-му классу точности). 2. Изготовление целых рабочих участков и оснастка их необходимой измерительной аппаратурой (координатные устройства, микрометрические датчики и т. П.). 3. Изготовление и замена всех видов измерительных датчиков из высокотемпературных материалов. 4. Сложная пайка. Изготовление особо ответственных деталей и узлов для стенда, установки по 6-7-му квалитетам (1-2-му классам точности). 5. Ремонт и наладка устройств ввода — вывода электронных вычислительных машин. 6. Монтаж ответственных экспериментальных устройств. 7. Капитальный и средний ремонт, испытание, наладка и сдача специального технологического оборудования. 8. Выполнение эскизов и чертежей.
		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии". 2. Конструктивные особенности монтируемых и эксплуатируемых стендов, установок; 3. Сущность подготавливаемого эксперимента; 4. Основы металловедения; 5. Основные сведения по электротехнике; 5. Основы технического черчения в пределах выполняемой работы. 6. Основы ядерной физики 7. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 8. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 9. Требования к планировке и оснащению рабочего места 10. Порядок по безопасности и охране труда 11. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Монтаж и подготовка экспериментального стенда, установки к пуску	Навык 1: Участие в монтаже и подготовке экспериментального стенда, установки к пуску	Умения:
		1. Подготовка простых готовых узлов оборудования и трубопроводов к сварке. 2. Изготовление опорных металлоконструкций под оборудование. Гибка труб из различных сталей в холодном состоянии по шаблонам. 3. Монтаж вспомогательных контуров стенда. 4. Изготовление на различных металлорежущих станках неответственных деталей для оборудования стенда, установки. 5. Обработка материалов на токарных, сверлильных, фрезерных станках. 6. Монтаж вспомогательных контуров стенда и простейших экспериментальных приспособлений. 7. Чтение простых чертежей.

		Знания:	
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии", 2. Назначение простых узлов монтажного и обслуживаемого оборудования и экспериментальных приспособлений; 3. Схема коммуникации; токарное, фрезерное и слесарное дело; основные сведения о допусках и посадках, обозначение их на чертежах. 4. Основы ядерной физики 5. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 6. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места 8. Порядок по безопасности и охране труда 9. Правила пожарной безопасности	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Умение быстро принимать решения Умение работать в команде Аккуратность Аналитическое мышление		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Оператор экспериментальных стендов и установок	
	4	Лаборант экспериментальных стендов и установок	
16. Карточка профессии «Лаборант экспериментальных стендов и установок»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-007		
Наименование профессии:	Лаборант экспериментальных стендов и установок		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Профессиональное обучение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, практический опыт		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Проводить монтаж приборов на оборудовании стендов и объектов; устанавливать и снимать показания со сложной контрольно-измерительной аппаратуры; производить обработку результатов и измерений и вести их учет после проведения экспериментов; следить за исправным состоянием оборудования в межпусковой период; подготавливать оборудование к проведению особо сложных экспериментов; участвовать в особо сложных экспериментах на стендах и объектах.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение измерений и обработки результатов, ведение их учета после проведения экспериментов 2. Подготовка оборудования к проведению особо сложных экспериментов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Проведение измерений и обработки результатов, ведение их учета после проведения экспериментов	Навык 1: Проведение технологических операций средней сложности с экспериментальными образцами и изделиями	Умения:
		1. Проведение измерений в ходе эксперимента. 2. Фотографирование и обработка осциллограмм. 3. Настройка шлейфовых осциллографов и регистрация на них быстропротекающих процессов. 4. Монтаж и юстировка оптических резонаторов различного типа. 5. Калибровка аппаратуры, проведение измерений лазерного излучения.
		Знания:
		1. Принцип работы простейших ускорителей; 2. Устройство обслуживаемых экспериментальных стендов и установок; 3. Принцип работы ионных источников; 4. Различные способы регистрации рабочих частиц н радиоактивных излучений; 5. Основы радиотехники и электротехники; 6. Основные сведения по ядерной физике; 7. Принцип действия ядерных реакторов.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Самостоятельное ведение сложных технологических операций с экспериментальными образцами и изделиями. Участие в проведении особо сложного эксперимента с проведением монтажа приборов	Умения:
		1. Проведение калибровочных измерений с использованием сложной контрольно-измерительной аппаратуры и стандартных радиоактивных источников. 2. Монтаж и юстировка лазеров с электромеханическими затворами. 3. Проверка аппаратуры для измерения параметров лазерного излучения. 4. Оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях 5. Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты
		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании атомной энергии" 2. Принцип работы масс-спектрометра, линейных ускорителей электронов и тяжелых заряженных частиц, бетатрона, циклотрона; 3. Принцип работы магнитного и электростатического анализаторов; 4. Основы теории движения элементарных частиц в электромагнитных полях; 5. Методы измерения энергии и мощности лазерного излучения. 6. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 7. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 8. Требования к планировке и оснащению рабочего места 9. Порядок по безопасности и охране труда 10. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-

Трудовая функция 2: Подготовка оборудования к проведению особо сложных экспериментов	Навык 1: Самостоятельное проведение простых измерений по заданной программе. Участие в подготовке сложного эксперимента	Умения:
		1. Обслуживание сложных физических приборов, установок и устранение неисправностей. 2. Юстировка оптической системы с помощью лазеров и коллиматоров. 3. Монтаж детекторов радиоактивных излучений и электровакуумных приборов. 4. Снятие характеристик с помощью радиоактивных источников. 5. Осциллографирование быстрых процессов. 6. Монтаж волноводных линий. 7. Оформление рабочих чертежей по заданному эскизу. 8. Монтаж и обслуживание вакуумных установок. 9. Проведение простых технических расчетов.
		Знания:
		1. Принцип работы обслуживаемых приборов и оборудования; 2. Основные сведения по электротехнике и радиотехнике; 3. Методы борьбы с электромагнитными помехами. 4. Закон РК "Об использовании атомной энергии", 5. Порядок действий в аварийных ситуациях, требования по организации работы с персоналом на атомных станциях 6. Электрическую схему обслуживаемого оборудования и его технологических систем; принцип действия оборудования и устройств обслуживаемых установок 7. Требования к планировке и оснащению рабочего места 8. Порядок по безопасности и охране труда 9. Правила пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность Ответственность Пунктуальность Самостоятельность и ответственность Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при участии в особо сложных экспериментах	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Механик экспериментальных стендов и установок
	4	Оператор экспериментальных стендов и установок

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Нұрым Қазыбек Айдарұлы , +7 (717) 278 97 64, k.nurym@energo.gov.kz
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Филиал "Институт атомной энергии" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" при Министерстве энергетики Республики Казахстан
Руководитель проекта:
Климцева Любовь Васильевна
E-mail: klimtseva@nnc.kz
Номер телефона: +7 (722) 512 74 44
Исполнители:
Москвина Лилия Александровна, +7 (722) 519 45 11, moskvina@nnc.kz

19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №17 , 08.12.2023 г.
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 06.12.2023 г.
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 23.02.2024 г.
22. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.